실험 #4 — 전류계 만들기

전류에 의해 만들어지는 자기장을 활용하기
자기장에 반응하는 나침반의 원리를 활용하기

김은솔 자연대학 물리학과
박종현 공과대학 컴퓨터정보통신공학과
정찬우 자연대학 물리학과

Oct 30, 2026

목표 설정

「전류의 크기에 따라 회전하는 나침반 바늘을 이용하여 전류계 구현」

> 이 전류계를 두고 초등학생도 쉽게 만들 수 있는 전류계라고 소개하곤 있지만, 제대로 된 전류계를 만들려면 생각해야 할 것이 아주 많다. — 정확한 전류계를 설계할 수 있다면 대단한 실력자라고 자부해도 좋다! —

섹션 #1

이론적 고려사항

> 전선을 고리 형태로 여러 바퀴 감은 후 전류를 흘리면 어떤 방향의 자기장이 만들어지는가? 또, 이 전선 고리 안에 나침반을 넣으면 원래 북쪽을 가리키던 나침반 바늘이 어디로 향하게 되겠는가?

들어가기에 앞서

» 표기법 정의

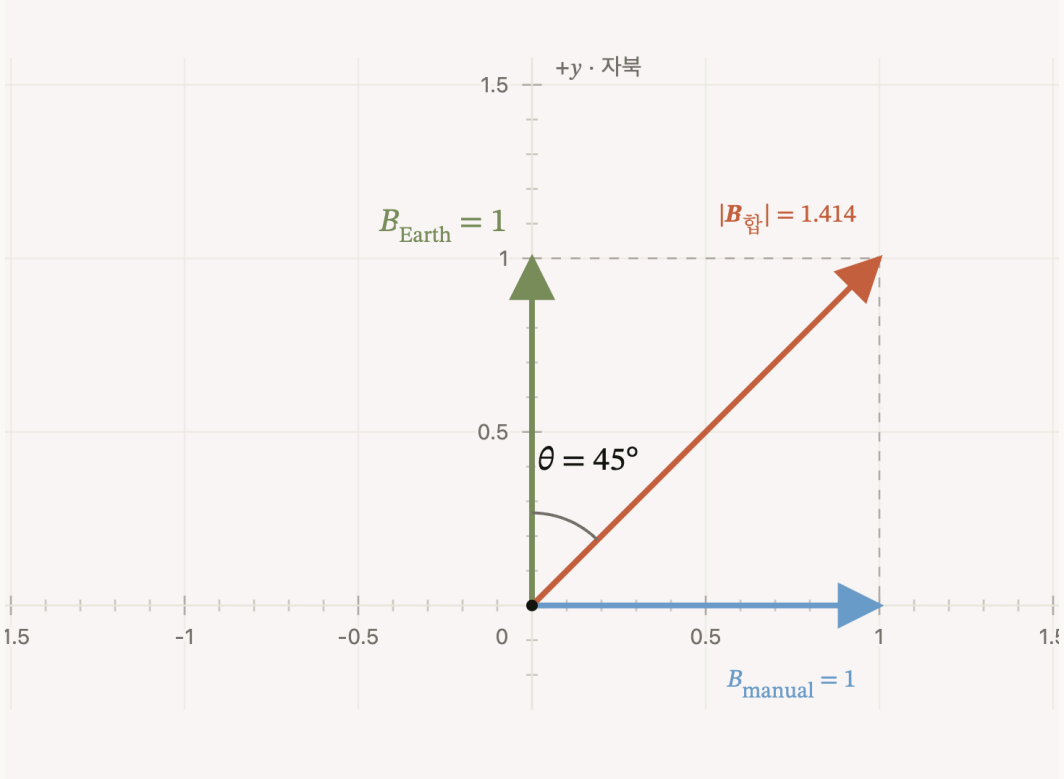
$B(A)$ = 전류 A에 대해, 나침반에 감긴 도선이 유도하는 자기장의 세기

합성 자기장 $\sum B$

» 자기장의 합성 방향은 지구 자기장과 코일이 만드는 자기장의 합이다.

$$\sum B = B_{\text{Earth}} + B_{\text{manual}}$$

$$A\uparrow \quad \Rightarrow \quad B_{\text{manual}}\uparrow \quad \Rightarrow \quad \theta\uparrow$$



입력 A, 출력 θ인 시스템

» 합성 자기장 $\sum B$를 A를 입력, θ를 출력으로 삼는 시스템으로 고려할 때

〈기대 가능한 입출력 범위〉

$$\theta = -\frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad A \to -\infty$$

$$\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad A = 0$$

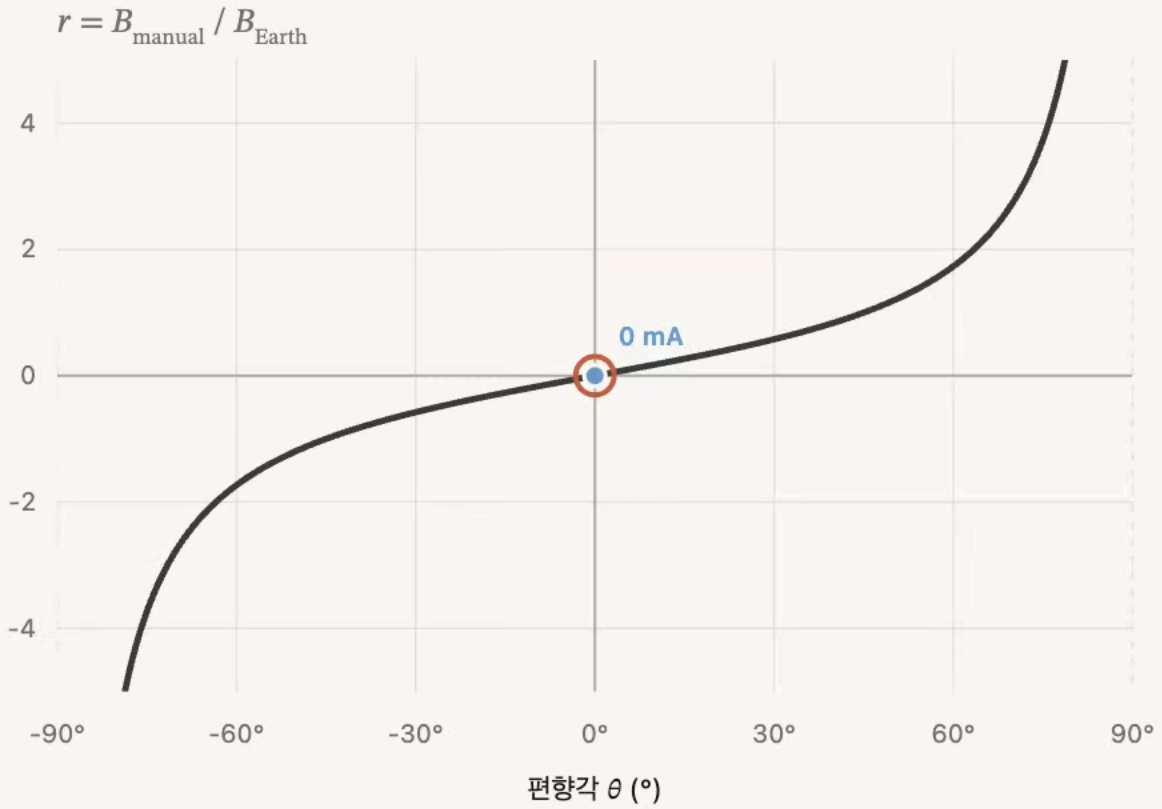
$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad A \to \infty$$

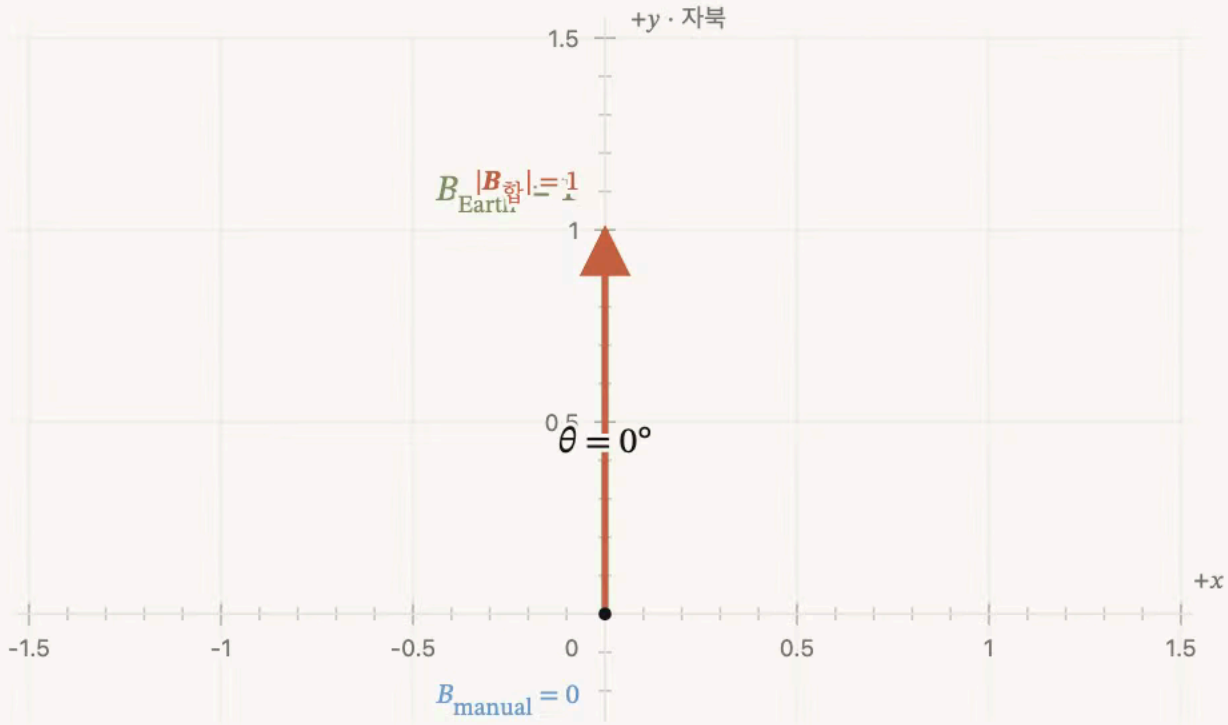
이 시스템의 중간 단계 메커니즘으로 동작하는 B_{Earth} 와 B_{manual} 은 θ에 관해

$$\tan\theta = \frac{B_{\text{manual}}}{B_{\text{Earth}}}$$

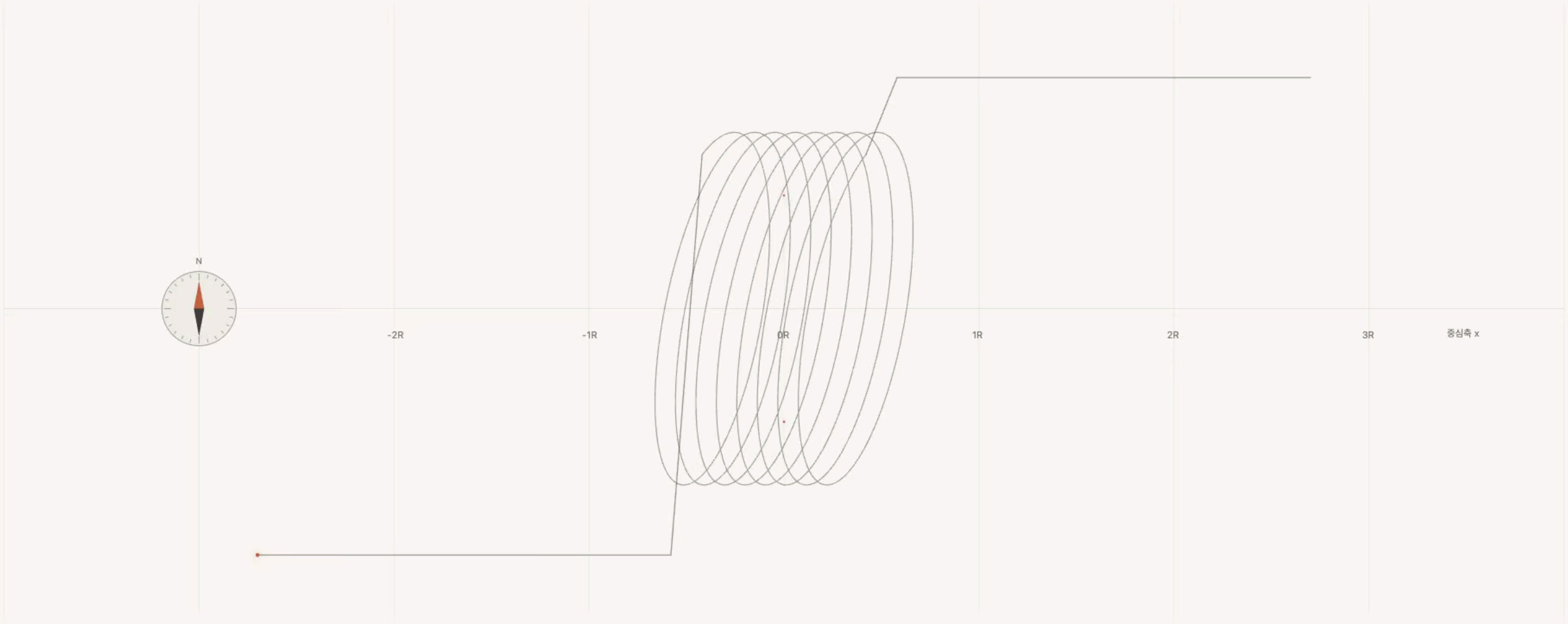
검정 tan 그래프는 $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$ 부근에서 발산하므로 위 극한과 일치 — 타당함

기대 상황


$r = B_{\text{manual}} / B_{\text{Earth}}$
4
2
0
-2
-4
0 mA
-90°
-60°
-30°
0°
30°
60°
90°
편향각 θ (°)


+y · 자북
1.5
1
0.5
B_{Earth}
$|B_{\text{합}}| = 1$
$\theta = 0°$
+x
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
$B_{\text{manual}} = 0$

기대 상황

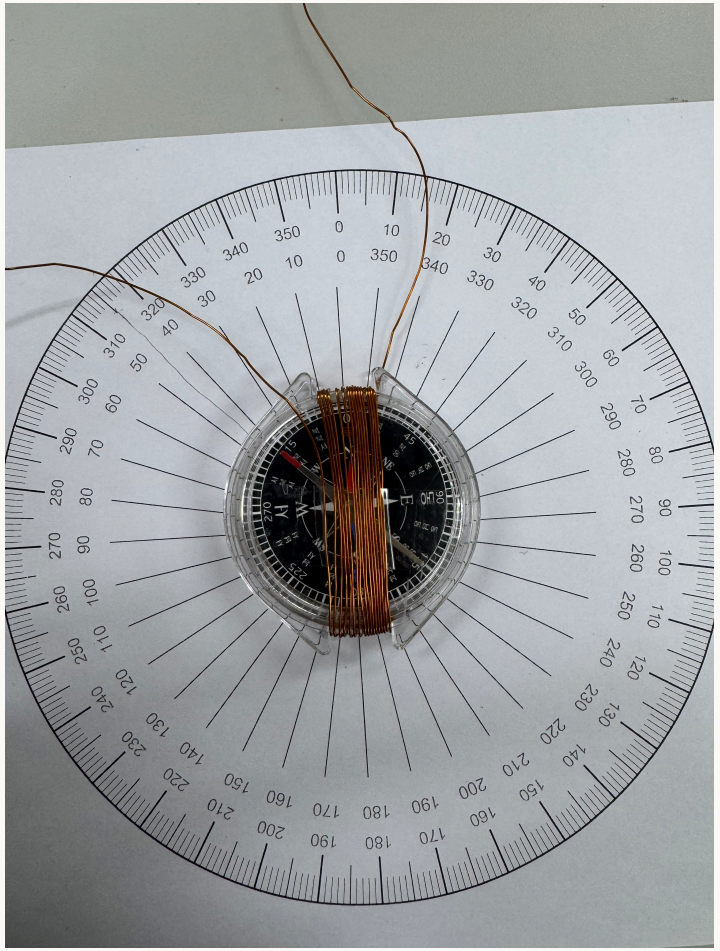


섹션 #2

현실 세계에서의 구현

> 이 전류계를 두고 초등학생도 쉽게 만들 수 있는 전류계라고 소개하곤 있지만, 제대로 된 전류계를 만들려면 생각해야 할 것이 아주 많다. — 정확한 전류계를 설계할 수 있다면 대단한 실력자라고 자부해도 좋다! —

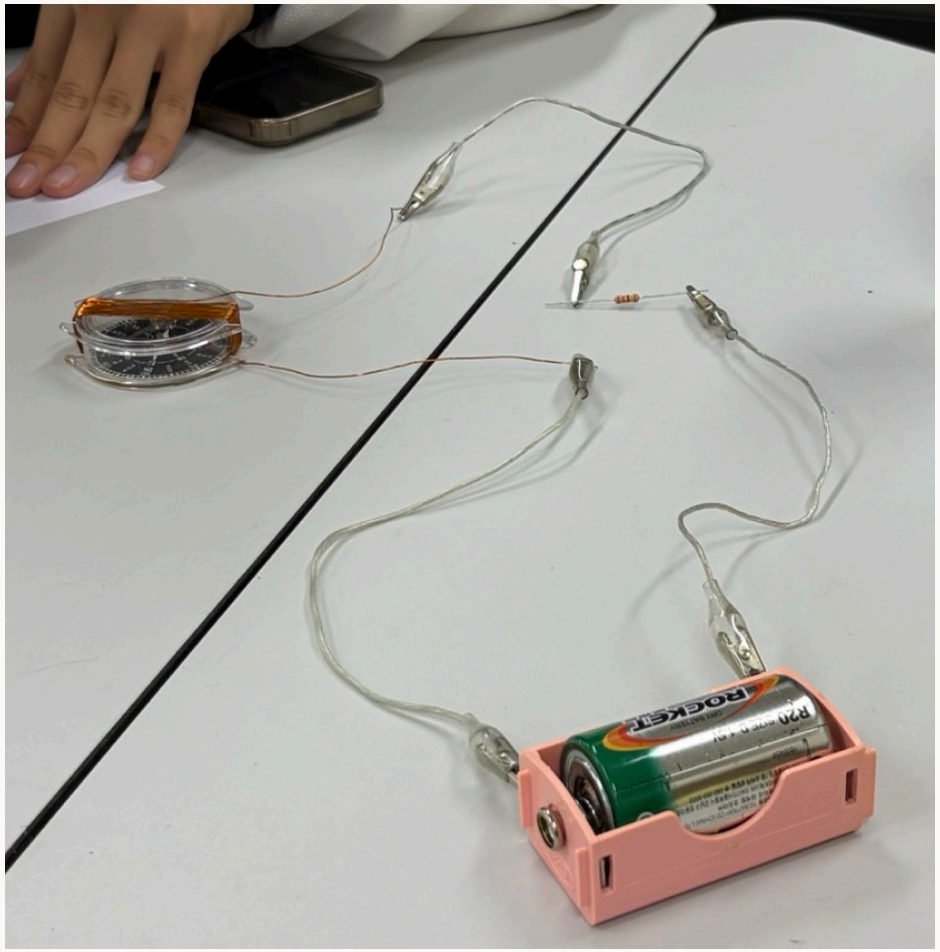
구현



구현 단계 1

» 코일을 감은 나침반을 준비

구현



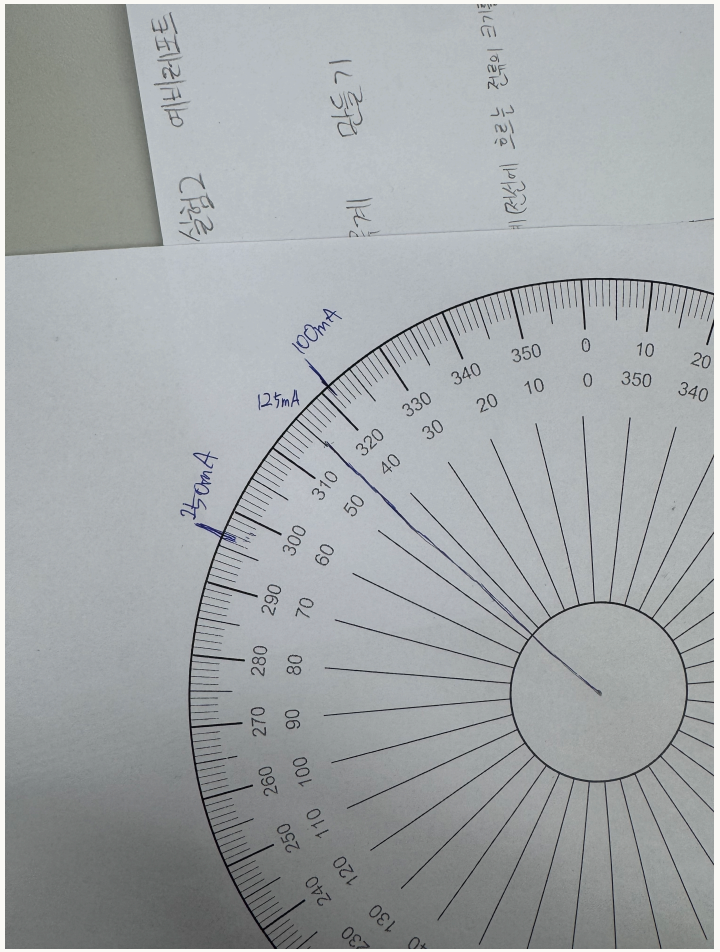
구현 단계 1

» 코일을 감은 나침반을 준비

구현 단계 2

» 코일을 회로에 연결

구현



구현 단계 1

» 코일을 감은 나침반을 준비

구현 단계 2

» 코일을 회로에 연결

구현 단계 3

» 회로에 전류를 흘려보내
나침반 바늘의 각도 기록

관계식을 이용한 추정

> 위의 기준전류 외의 다른 값의 전류가 흐를 때 나침반 바늘이 얼마나 회전할지 예측해보자. 위의 나침반 각도는 “기준전류가 만든 자기장”과 “지구 자기장”의 비율에 의해 결정된 것임을 생각하라! 회로에 흐르는 전류가 100mA일 때와 250mA일 때, 자기장은 어떻게 형성될 것인가? 바늘은 어떻게 될것인가?

» 앞서 살펴본 입력 A, 출력 θ인 시스템으로 다른 전류 A_{in}에서의 θ_{out}을 찾을 수 있다.

» 측정: $\theta = 45°$일 때 $B_{\text{manual}} = B(125\ \text{mA})$

$$\tan^{-1}(B(125\ \text{mA})/B_{\text{Earth}}) = 45°$$

$$\Rightarrow \quad B_{\text{Earth}} = B(125\ \text{mA})$$

» 100 mA, 250 mA일 때의 추정

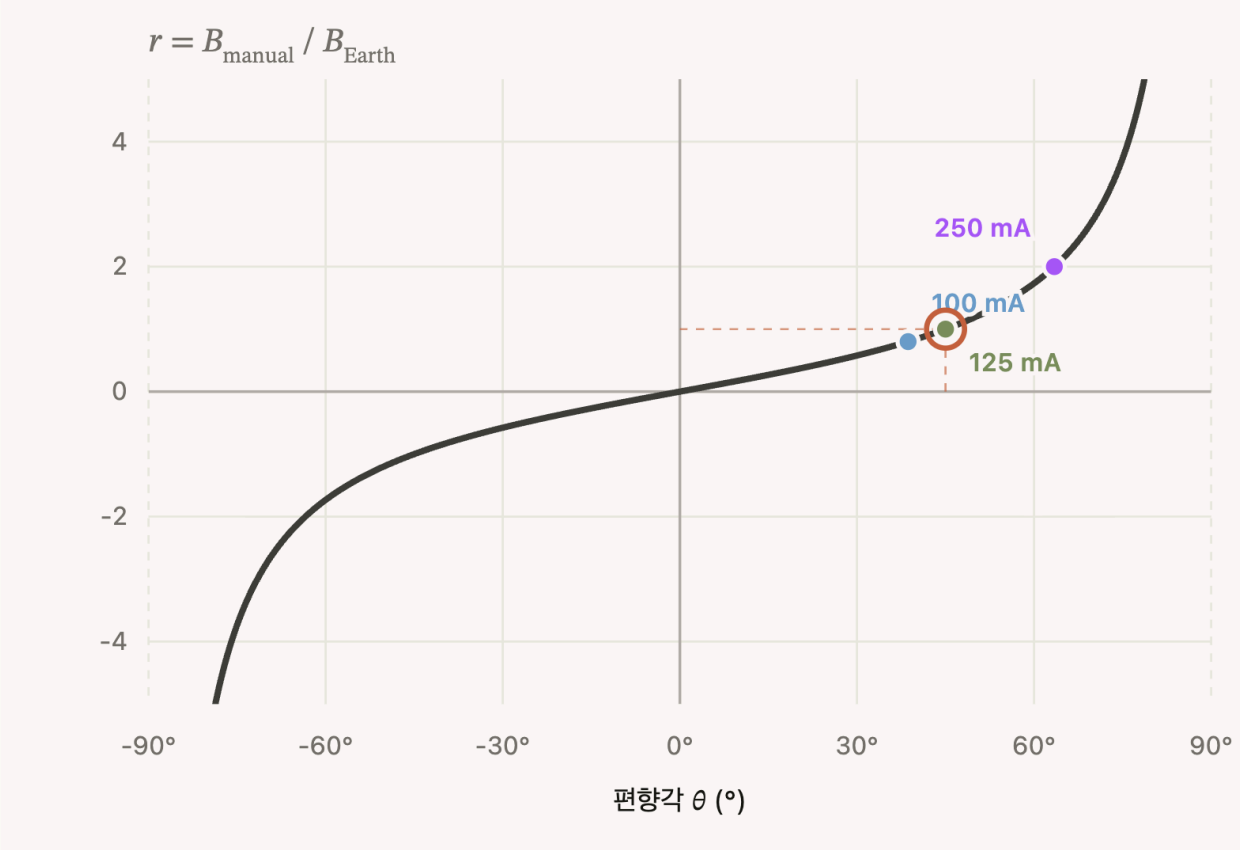
$$\tan^{-1}(B(100\ \text{mA})/B_{\text{Earth}}) \approx 38.7°$$

$$\tan^{-1}(B(250\ \text{mA})/B_{\text{Earth}}) \approx 63.4°$$

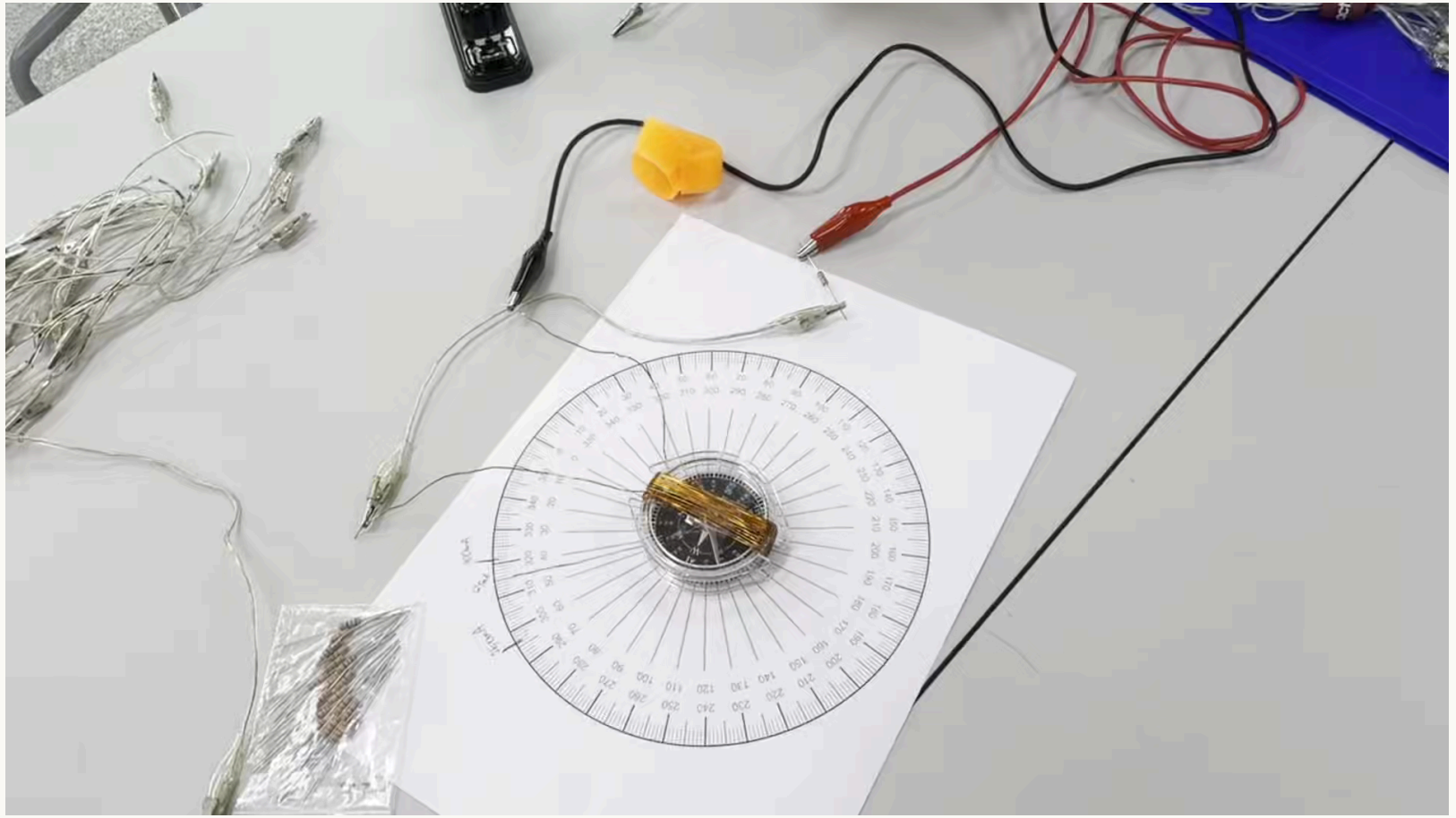
추정의 타당성

» tan 그래프에서…
100 mA, 125 mA, 250 mA일 때 나침반의 tan 값은 **전류의 세기 순서대로 정렬**된다.

» 약한 추정:
타당한 관계성을 보인다.



실험 결과



섹션 #3

개선 가능성

문제 상황

사례#1

팀의 구현에서만 발생한 경우

» 나침반이 자북에 잘 정렬된 상태가 아님
» 다만 일관된 각도로 틀어져 있었으므로, 결과 자체는 일관적

사례#2

구현 방법이 갖는 구조적 한계

» 전류와 나침반 각도가 비선형적인 관계—(tan 관계)를 가짐
» 전류계의 눈금과 전류가 선형 관계가 아님

사례 #2의 해결 방안 1: 바늘 축에 스프링 추가

» 바늘 축에 스프링 상수 κ를 추가해 각도에 비례하는 복원력 더하기

$$B_{\text{manual}}(A)\cos\theta = B_{\text{Earth}}\sin\theta + \kappa\theta$$

이 방안의 한계

» 나침반 바늘의 응답은 비선형적이지만, 스프링 복원력은 선형적임
  › 적절한 크기 범위에서는 선형에 근사하는 효과가 있음
  › 지나치게 크거나 작은 값에서는 여전히 비선형적으로 표현됨

사례 #2의 해결 방안 2: 코일 전류 크기 조정

$B(A) = k \cdot A$, $B_{\text{Earth}} = B(125\ \text{mA})$이므로

$$\tan\theta = B_{\text{manual}} \frac{A}{B_{\text{Earth}}} = \frac{k \cdot A}{k \cdot 125\ \text{mA}} = \frac{A}{125\ \text{mA}}$$

θ	라디안 (직선 근사)	$\tan\theta$	비선형 오차율
10°	0.1745	0.1763	1.0%
20°	0.3491	0.3640	4.1%
30°	0.5236	0.5774	9.3%
45°	0.7854	1.0000	21.5%

» 오차율이 5% 이하인 $\theta \le 20°$까지 「바늘의 각도와 전류가 선형 관계에 있다」고 근사

» $\theta \le 20°$에 대응하는 전류 $\tan 20° = \frac{A_{\text{lin}}}{125\ \text{mA}} \quad \Rightarrow \quad A_{\text{lin}} = 125\ \text{mA} \times 0.36397 \approx 45.5\ \text{mA}$

개선안 2-2

유효 측정 범위와 스케일링 오프셋

» 선형성이 있다고 간주되는 $\theta \leq 20°$ 범위만을 유효한 측정 범위로 사용
› 수용 가능한 최대 전류 $A_{\max}$를 가정하고 $\theta = 20° \Rightarrow A_{\max}$로 간주

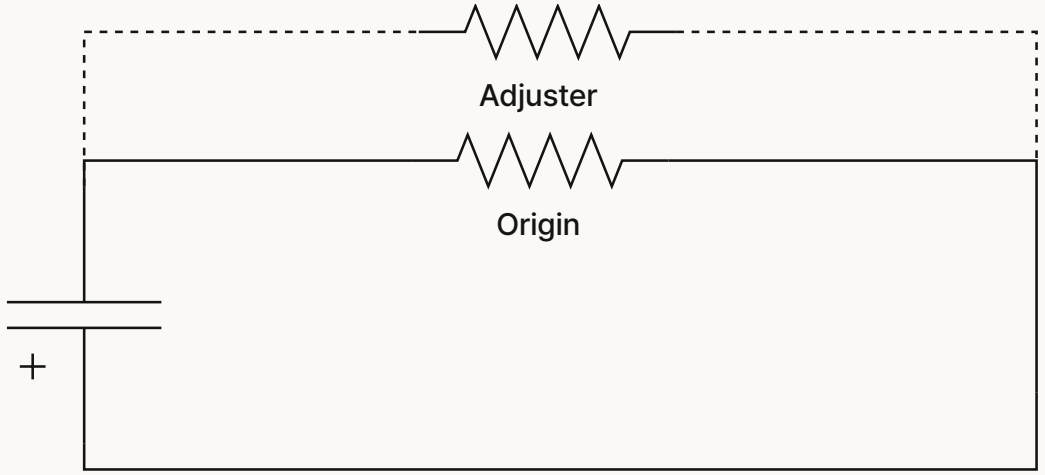
» $\theta \in [0, 20°]$ 범위에 $[0, 45\ \mathrm{mA}]$ 대신 $[0, A_{\max}]$를 표시하도록 비율 조정

$$O \cdot A_{\text{origin}} = A_{\text{adjusted}}$$

$$O = \frac{A_{\max}}{A_{\text{lin}}} = \frac{A_{\max}}{45\ \mathrm{mA}}$$

> 오프셋 O: 아무 구현도 하지 않았을 때 $\theta = 20°$의 전류와, $\theta = 20° \Rightarrow A_{\max}$가 되도록 구현을 추가했을 때의 전류 사이의 비율

개선안 2-2
병렬 회로



» 병렬 경로에 특정한 값의 저항(분류기)을 달아 전체 전류 A_{adjusted}를 코일 경로 A_{origin}와 우회 경로 A_{shunt}로 분배

$$A_{\text{adjusted}} = A_{\text{origin}} + A_{\text{shunt}}$$

» $\theta \leq 20°$에서만 움직이려면 코일로는 항상 $1/O$ 만큼 줄어든 전류만 흘러야 함

$$A_{\text{origin}} = \frac{1}{O} A_{\text{adjusted}}, \quad A_{\text{shunt}} = \frac{O-1}{O} A_{\text{adjusted}}$$

$$A_{\text{origin}} : A_{\text{shunt}} = 1 : (O-1)$$

개선안 2-2

병렬 저항 R_{shunt} 결정

» 나침반 코일의 자체 저항을 R_{coil}로 정의
» 병렬 회로의 양 갈래 전압이 같으므로, 전류의 비는 저항의 역비와 같다.

$$
\begin{aligned}
V_{\text{coil}} = V_{\text{shunt}} \quad &\Rightarrow \quad A_{\text{origin}} \cdot R_{\text{coil}} = A_{\text{shunt}} \cdot R_{\text{shunt}} \\
&\Rightarrow \quad 1 \cdot R_{\text{coil}} = (O-1) \cdot R_{\text{shunt}} \\
&\Rightarrow \quad R_{\text{shunt}} = \frac{R_{\text{coil}}}{O-1} = \frac{45\ \text{mA}}{A_{\text{max}} - 45\ \text{mA}} R_{\text{coil}}
\end{aligned}
$$

개선안 2-2

설계 예시

목표 최대 전류 $A_{\max}$	오프셋 $O = \frac{A_{\max}}{45\ \mathrm{mA}}$	병렬 저항 $R_{\mathrm{shunt}} = \frac{R_{\mathrm{coil}}}{O-1}$	1°당 전류 $\frac{A_{\max}}{20°}$
$45\ \mathrm{mA}$ (기본)	1	∞ (병렬 경로 개방)	$2.25\ \mathrm{mA/°}$
$250\ \mathrm{mA}$	5.56	$0.220 R_{\mathrm{coil}}$	$12.5\ \mathrm{mA/°}$
$500\ \mathrm{mA}$	11.11	$0.0989 R_{\mathrm{coil}}$	$25.0\ \mathrm{mA/°}$
$1000\ \mathrm{mA}\ (1\ \mathrm{A})$	22.22	$0.0471 R_{\mathrm{coil}}$	$50.0\ \mathrm{mA/°}$

개선안 2-2

각도 θ로부터 전류 읽기

» 코일 전류 A_{origin}에 의해 바늘은 $\theta \leq 20°$ 내에서 선형적으로 회전

» 읽힌 각도 θ에 비례하여 전체 전류 A_{adjusted}를 계산

$$A_{\text{adjusted}} = O \cdot A_{\text{origin}} \approx O \cdot \left(\frac{45\ \text{mA}}{20°} \theta \right) = \left(\frac{A_{\text{max}}}{20°} \right) \theta$$

개선안 2-2
한계

» $A_{\max}$를 아무리 넓혀도 바늘의 물리적 가동 범위는 $\theta \in [0, 20°]$로 고정됨

얻은 것 $\tan\theta$의 비선형성 제거 ⇒ 등간격 눈금

잃은 것 최대 회전 반경이 $20°$로 좁아져 육안 측정 시 눈금 분해능(가독성) 저하